

PROYECTO

Tarea 1:

Entornos de desarrollo



Índice



1. Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa Informático.....	2
1.1 Análisis teórico de conceptos.....	2
1.2 Explicación de los conceptos básicos.....	2
1.3 Clasificación de lenguajes de programación.....	3
2. Actividad práctica y de análisis.....	3
2.1 Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos.....	4
2.2 Actividad en grupo.....	4

1. Reconocimiento de Elementos en el Desarrollo de un Programa Informático

1.1 Análisis teórico de conceptos.....

1.2 Explicación de los conceptos básicos.....

- El código fuente, código objeto y código ejecutable:

El código fuente es el conjunto de líneas de texto escritas en un lenguaje de programación comprensible para las personas, por ejemplo Java o Python.

Se le dice código objeto al resultado de traducir el código fuente comprensible para nosotros, a formato binario, comprensible para los ordenadores.

El código ejecutable es un programa informático traducido a lenguaje máquina, que el ordenador puede correr de forma directa.

- Las fases de un programa desde su escritura a su ejecución:
 1. **Análisis léxico:** revisa que las palabras del código pertenezcan al lenguaje que se está usando.
 2. **Análisis sintáctico:** comprueba que esas palabras están colocadas en el orden correcto.
 3. **Análisis semántico:** verifica que lo que está escrito tenga sentido lógico.
 4. **Generación de código intermedio:** una vez que el código pasa las fases anteriores sin errores, se crea una versión intermedia del programa, independiente del procesador donde se vaya a ejecutar. Esta fase es opcional.
 5. **Optimización de código intermedio:** fase opcional que busca mejorar el código generado para que rinda mejor.
 6. **Generación de código final:** se genera el código objeto, que ya depende del conjunto de instrucciones de la CPU utilizada.

- 1. Si escribes por ejemplo `itn x = 5`, en vez de `int x = 5`; el compilador detecta que `itn` no es una palabra válida dentro del lenguaje
- 2. Si se escribe `x = ,-5`, las palabras son válidas, pero el orden no tiene sentido gramatical
- 3. Si escribimos `int x = "hola"`; , la sintaxis si es correcta, pero asignar un texto a un número no tiene sentido
- 4. El compilador convierte un tipo de información a otra sin pensar todavía en qué procesador lo ejecutará
- 5. Si el código intermedio calculaba algo cada vez que se ejecutaba, por ejemplo `5 x 2`, el optimizador lo sustituye directamente por `6` ahorrando ese cálculo
- 6. El código intermedio se traduce a instrucciones concretas del procesador, por ejemplo `MOV` o `ADD`

1.3 Clasificación de lenguajes de programación.....

2. Actividad práctica y de análisis

2.1 Identificación de paradigmas de programación a partir de ejemplos.....

2.2 Actividad en grupo.....